【設備点検・不具合対応・工程条件マニュアル（長文テスト版）】

本書は、リチウムイオン電池セル製造における外観検査・工程管理のための参考マニュアルである。
現場で混乱が起きやすいポイントをあえて冗長に記載し、検索・参照の訓練用に作成した。

=== 1. 用語 ===
・セル：電池セルを指す。
・外観検査：表面の傷、変形、異物付着、汚れなどを判定する工程。
・隔離：不良品の混入を防ぐため、指定トレイに移して識別すること。
・ライン管理者：当該ラインの責任者。異常報告の一次受け。

=== 2. 検査環境条件（重要） ===
2.1 照度
検査環境の照度は 500lux 以上を維持すること。
照度が 500lux 未満の場合、傷の見逃しが増える可能性がある。
照度計（測定器）で 1 日 1 回、点検すること。

2.2 反射・映り込み
ガラス面や光源の映り込みが強い場合、検査精度が低下する。
必要に応じて遮光板を使用し、映り込みを抑える。

=== 3. 主な検査項目 ===
3.1 外装のキズ（重要）
外装に 5mm 以上のキズが確認された場合は、当該セルを不良品として隔離し、ライン管理者に報告する。
外装のキズ判定は、検査員の主観が入りやすいため、基準サンプルを定期的に更新する。

3.2 変形
変形が疑われる場合は、別工程の測定結果（寸法・外径）と照合する。
変形の原因は搬送時の衝撃、治具当たり、カシメ条件逸脱などがある。

3.3 異物付着
異物付着は、搬送経路の摩耗粉、清掃不足、梱包材の破片などが原因となる。
異物が見つかった場合は、まず当該ロットの隔離を検討する。

=== 4. 点検頻度 ===
・稼働前点検：毎日
・定期点検：月 1 回
稼働前点検では、照度、カメラ（撮像系）の焦点、清掃状態を確認する。
定期点検では、照度計の校正履歴、検査ログの抜け、サンプル基準の更新履歴も確認する。

=== 5. 異常時対応フロー（重要） ===
異常時の基本フローは以下である。
(1) 不良品隔離（混入防止）
(2) ライン管理者へ報告（一次受け）
(3) 必要に応じて当該ロット停止（拡大防止）
(4) 原因の仮説立案（設備/材料/条件/作業）
(5) 暫定対策（応急処置）
(6) 恒久対策（再発防止）

特に外装のキズが 5mm 以上の場合は、当該セルを不良品として隔離し、ライン管理者に報告する。
これは最優先ルールである。

=== 6. 工程条件メモ（参考） ===
本節は検索用に冗長に記載する。
・照度は 500lux 以上
・外装キズ 5mm 以上は隔離＋報告
・稼働前点検は毎日
・定期点検は月 1 回

以下、同様の情報を別表現で繰り返す（検索訓練用）：
検査環境は明るさが重要である。基準として照度 500lux 以上を守ること。
傷が大きい場合、基準は 5mm 以上である。5mm 以上の外装キズを見つけた場合は隔離し、責任者へ報告する。
点検の頻度は日次（毎日）と月次（月 1 回）の 2 つがある。

=== 7. よくある質問（FAQ） ===
Q: 照度が足りない場合は？
A: まず照明の点検、交換。遮光板の位置調整。照度計で再確認。

Q: 変形の原因は？
A: 搬送衝撃、治具当たり、カシメ条件逸脱など。

Q: 異物が見つかったら？
A: ロット隔離を検討し、発生源（搬送経路、清掃、梱包材）を点検する。

=== 8. 追加メモ（長文化用） ===
（以下は長文化のための補足文章）
本書は RAG の検証用であり、実際の製造現場では各工場の規定に従うこと。
文書が長くなると、必要な部分だけを取り出す検索が重要になる。
RAG では、文書全体を毎回 LLM に渡すのではなく、質問に近い部分だけを取り出して渡す。
そのために embedding とベクトル DB を用いる。
（ここまで）